**Merkblatt** M07 · Welt B · Niveau: nur eA (Leistungskurs)

# Kellerautomaten

Merkblatt M07 · Level 9–10 · Notation, Tabelle, Akzeptanz

Informatik eA (Leistungskurs)

## 1 Aufbau

Ein Kellerautomat ist ein endlicher Automat (Zustände, Startzustand S0, Endzustände) mit einem zusätzlichen **Kellerspeicher**.

| Bestandteil | Bedeutung |
|---|---|
| **Eingabealphabet Σ** | Zeichen, die gelesen werden (ε gehört **nicht** dazu) |
| **Kelleralphabet Γ** | Zeichen, die im Kellerspeicher liegen dürfen, z. B. Γ = {#, A} |
| **Vorbelegungszeichen #** | liegt zu Beginn allein im Keller („Boden“) |
| **Kellerspeicher** | Stapel (LIFO), unbegrenzt groß; nur das **oberste** Zeichen ist sichtbar |

## 2 Notation eines Übergangs

Kante von Si nach Sj mit **(oberstes Kellerzeichen, Eingabezeichen) : abzulegende Zeichen**

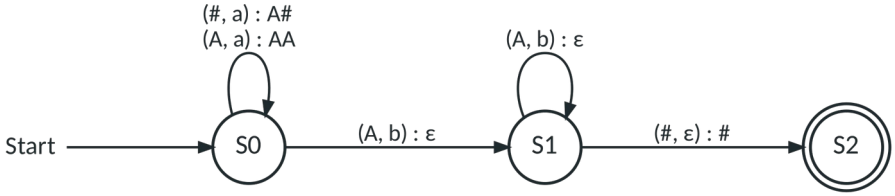
- Der Übergang ist nur möglich, wenn das angegebene Zeichen **oben** liegt und das Eingabezeichen gelesen wird (bei **ε**: ohne zu lesen).
- Das oberste Kellerzeichen wird **entfernt**; dann wird die Ablage abgelegt – das **am weitesten rechts** notierte Zeichen **zuerst**. Danach liegt also das **linke** Zeichen oben.
- Belegungen werden mit dem obersten Zeichen **links** notiert.

| Übergang | vorher | nachher | Wirkung |
|---|---|---|---|
| (#, a) : A# | # | A# | A auf # legen (push) |
| (A, a) : AA | A# | AA# | ein weiteres A ablegen |
| (A, b) : ε | AA# | A# | oberstes A entfernen (pop) |
| (A, x) : A | A# | A# | Keller unverändert (nur lesen) |
| (#, ε) : # | # | # | ohne Lesen prüfen, ob # oben liegt |

### Akzeptanz (Ergänzende Hinweise 2025)

Eine Eingabe wird **genau dann akzeptiert**, wenn es **eine Möglichkeit** gibt, dass sich der Automat nach **vollständiger Verarbeitung** der Eingabe in einem **Endzustand** befindet. Der Kellerinhalt spielt dabei keine Rolle. Fehlt ein passender Übergang, endet dieser Lauf im Fehlerzustand.

## 3 Beispiel: L = {$a^n b^n$ | n ≥ 1}




*Σ = {a, b}, Γ = {#, A}. Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.*

**Verarbeitung dokumentieren** (Abi-Format, erste Zeile S0 | # | – | –, dann eine Zeile pro Übergang):

| Zustand | Belegung Kellerspeicher | oberstes Kellersymbol | verarbeitetes Eingabezeichen |
|---|---|---|---|
| S0 | # | – | – |
| S0 | A# | # | a |
| S0 | AA# | A | a |
| S1 | A# | A | b |
| S1 | # | A | b |
| S2 | # | # | ε |

Eingabe wird akzeptiert: ☒ ja ☐ nein

## 4 Bedeutung des Kellers im Sachzusammenhang

- Sagen, **was ein Kellerzeichen bedeutet**: „Jedes A steht für ein a, zu dem noch kein b gelesen wurde.“ / „Jedes K steht für eine noch offene Klammer.“
- Sagen, **was die Anzahl** bedeutet und **welche Übergänge** sie verändern: „Die Anzahl der A ist die Quersumme der ersten Ziffernfolge; jedes Zeichen der zweiten Folge entfernt ein A.“
- Sagen, **woran die Entscheidung hängt**: „Liegt am Ende # oben, waren es gleich viele; nur dann führt (#, ε) : # in den Endzustand.“

## 5 Abi-Check

| Operator / Aufgabe | So gehst du vor |
|---|---|
| **Dokumentieren Sie die Verarbeitung der Eingabe … (Tabelle).** | Zeile für Zeile: neuer Zustand, neue Belegung (oben links), gelesenes oberstes Kellersymbol, Eingabezeichen bzw. ε. Am Ende „akzeptiert: ja/nein“ ankreuzen; bei NKA genügt **ein** akzeptierender Lauf. |
| **Erläutern Sie die Bedeutung des Kellerspeichers im Sachzusammenhang.** | Kellerzeichen ↔ Bedeutung im Kontext, Anzahl, Ablegen/Entfernen, Abschlussprüfung (siehe 4). |
| **Bestimmen Sie das Eingabewort zu der Folge von Zuständen und Kellerbelegungen.** | Rückwärts denken: Von Zeile zu Zeile vergleichen, welches Zeichen entfernt/abgelegt wurde, und den passenden Übergang im Graphen suchen. Unveränderte Belegung ⇒ Übergang wie (A, x) : A oder ε-Übergang. |
| **Begründen Sie die Verwendung eines Kellerautomaten.** | Grenze des DEA (unbeschränktes Zählen/Vergleichen, Schubfach) + was der Keller speichert. |
| **Entwickeln Sie einen Kellerautomaten …** | Idee „Was lege ich ab, was entferne ich?“ – Γ angeben – Graph – mit kurzen Wörtern, ε und Grenzfällen testen. |

### Typische Fehler

- Ablage falsch herum: Bei (A, a) : BA liegt **B** oben.
- „Akzeptiert, weil der Keller leer ist“ – falsch: Es zählt nur der **Endzustand** nach vollständiger Eingabe.
- Das gelesene Kellerzeichen vergessen zu entfernen: (A, a) : A lässt den Keller **unverändert**.